Chapitre 7 — Transformations et géométrie dans l'espace

Symétries, translation, rotation, homothétie, repérage et solides

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les quatre transformations du programme et leurs effets.
- ☐ Je sais construire l'image d'une figure par chacune d'elles.
- ☐ Je sais reconnaître une transformation à partir d'une figure.
- ☐ Je sais utiliser une homothétie et son rapport (longueurs, aires, volumes).
- ☐ Je sais repérer un point sur une sphère (latitude, longitude).
- ☐ Je connais les sections planes des solides usuels.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut connaître les propriétés des figures usuelles (parallélogramme, losange, rectangle), savoir utiliser règle, équerre, compas et rapporteur, et maîtriser l'effet d'un agrandissement (chapitre 5).

1. Le cours

COURS — Les quatre transformations

Transformation	Définie par	Effet
Symétrie axiale	un axe (une droite)	effet « miroir » ; les longueurs et les angles sont conservés, l'orientation est inversée
Symétrie centrale	un centre (un point)	demi-tour ; c'est une rotation de 180°
Translation	une direction, un sens, une longueur (un vecteur)	« glissement » sans rotation ni déformation
Rotation	un centre, un angle, un sens	« pivotement » autour d'un point
Homothétie	un centre et un rapport k	agrandissement ($\lvert k\rvert > 1$) ou réduction ($\lvert k\rvert < 1$)

Symétries, translation et rotation **conservent les longueurs, les angles et les aires**. Ce sont des *isométries* : la figure image est superposable à la figure de départ.

L'homothétie, elle, **change les longueurs** (sauf si $k = \pm 1$).

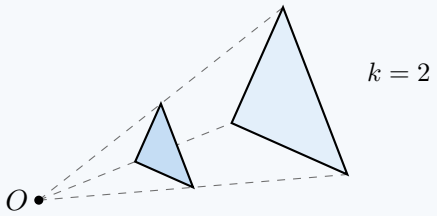
COURS — L'homothétie en détail

L'homothétie de centre O et de rapport k transforme M en M' tel que O, M, M' sont alignés et $OM' = |k| \times OM$.

— Si $k > 0$: M' est du **même côté** de O que M.

— Si $k < 0$: M' est de l'**autre côté** de O (la figure est retournée).

— Si $k = -1$: c'est exactement la symétrie centrale de centre O.



Effets d'une homothétie de rapport k : longueurs $\times|k|$, aires $\times k^2$, volumes $\times|k|^3$. Les angles, eux, sont conservés.

COURS — Repérage sur la sphère

Un point de la surface terrestre est repéré par deux coordonnées :

— la **latitude** : angle par rapport à l'équateur, de 0° à 90° Nord ou Sud ;

— la **longitude** : angle par rapport au méridien de Greenwich, de 0° à 180° Est ou Ouest.

Les **parallèles** sont les cercles horizontaux (latitude constante) ; les **méridiens** sont les demi-grands cercles passant par les pôles (longitude constante). L'équateur est le seul parallèle qui soit un grand cercle.

COURS — Sections planes des solides

Solide et plan de coupe	Section obtenue
Pavé droit, plan parallèle à une face	rectangle identique à cette face
Cylindre, plan parallèle à la base	disque de même rayon
Cylindre, plan parallèle à l'axe	rectangle
Cône ou pyramide, plan parallèle à la base	réduction de la base (coefficient k)
Sphère, plan quelconque	cercle (le plus grand possible si le plan passe par le centre)

À RETENIR PAR CŒUR

— Symétries, translation, rotation : les longueurs, angles et aires sont conservés.

— Homothétie de rapport k : longueurs $\times|k|$, aires $\times k^2$, volumes $\times|k|^3$, angles inchangés.

— Symétrie centrale = rotation de 180° = homothétie de rapport -1.

— Section d'un cône par un plan parallèle à la base : réduction de la base.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Construire l'image par une transformation

Étape 1 — Traiter les points un par un
On construit l'image de chaque sommet, puis on relie.

Étape 2 — Appliquer la règle propre à la transformation
Symétrie axiale : perpendiculaire à l'axe, même distance de l'autre côté.
Symétrie centrale : demi-droite $[MO)$ prolongée, avec $OM' = OM$.
Translation : même direction, même sens, même longueur pour tous les points.
Rotation : compas centré sur O avec le rayon OM, puis rapporteur pour l'angle.

Étape 3 — Vérifier une longueur pour contrôler
Sauf homothétie, l'image doit avoir exactement les mêmes dimensions.

MÉTHODE — Reconnaître une transformation

Étape 1 — Comparer les dimensions
Dimensions différentes → homothétie. Identiques → isométrie.

Étape 2 — Regarder l'orientation
La figure est-elle « retournée » (effet miroir) → symétrie axiale.

Étape 3 — Vérifier avec les points caractéristiques
Segments $[MM']$ parallèles et de même longueur → translation.
Milieux de tous les $[MM']$ confondus en un même point → symétrie centrale.

MÉTHODE — Utiliser une homothétie dans un calcul

Étape 1 — Déterminer le rapport k
$k = \dfrac{\text{longueur image}}{\text{longueur d'origine}}$.

Étape 2 — Appliquer le bon exposant selon la grandeur
Longueur : k. Aire : k^2. Volume : k^3.

Étape 3 — Contrôler la cohérence
$|k| > 1$ agrandit, $|k| < 1$ réduit.

Exemple. Un cône de hauteur 15 cm est coupé à 10 cm du sommet. Alors $k = \dfrac{10}{15} = \dfrac{2}{3}$, et le petit cône a un volume égal à $\left(\dfrac{2}{3}\right)^3 = \dfrac{8}{27}$ de celui du grand.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Une rotation nécessite **trois** informations : centre, angle et sens. Oublier le sens fait perdre des points.
- Dans une homothétie de rapport négatif, la figure change de côté par rapport au centre.
- Les aires sont multipliées par k^2, pas par k.
- Une symétrie axiale inverse l'orientation ; une symétrie centrale, non.
- La section d'un cylindre par un plan parallèle à sa base est un disque de **même** rayon, pas un disque réduit.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Identifier

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque description, nomme la transformation.

a) Tous les points se déplacent de 4 cm vers la droite.

b) La figure pivote de 90° autour d'un point.

c) La figure est le reflet de l'originale dans un miroir.

d) Toutes les longueurs sont multipliées par 3 depuis un point fixe.

Exercice 2 — Propriétés conservées

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque transformation, indique si les longueurs, les angles et les aires sont conservés.

a) Translation

b) Rotation de 60°

c) Homothétie de rapport 2

d) Symétrie centrale

Exercice 3 — Effets d'une homothétie

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une figure d'aire 24 cm^2 et de périmètre 20 cm subit une homothétie de rapport k.

a) $k = 3$: quels sont le nouveau périmètre et la nouvelle aire ?

b) $k = 0{,}5$: mêmes questions.

c) $k = -2$: mêmes questions.

Exercice 4 — Sections

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Quelle est la nature de la section obtenue ?

a) Un cube coupé par un plan parallèle à une face.

b) Une sphère coupée par un plan passant par son centre.

c) Un cylindre coupé par un plan parallèle à son axe.

d) Une pyramide coupée par un plan parallèle à sa base.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Construction

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un repère, on place $A(1\,;2)$, $B(4\,;2)$, $C(4\,;4)$.

1. Construis le triangle ABC.
2. Construis son image $A_1B_1C_1$ par la translation qui transforme A en le point de coordonnées $(1\,;-1)$. Donne les coordonnées des images.
3. Construis son image $A_2B_2C_2$ par la symétrie de centre O (origine). Donne les coordonnées.
4. Construis son image $A_3B_3C_3$ par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Donne les coordonnées.

Exercice 6 — Homothétie et volume

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un cône de révolution a un rayon de 8 cm et une hauteur de 15 cm. On le coupe par un plan parallèle à la base, à 6 cm du sommet.

1. Détermine le rapport de réduction k.
2. Calcule le rayon de la section.
3. Calcule le volume du grand cône, puis du petit (arrondis au cm^3).
4. Déduis-en le volume du tronc de cône.

Exercice 7 — Repérage terrestre

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On assimile la Terre à une sphère de rayon 6371 km.

1. Calcule la longueur de l'équateur, arrondie au kilomètre.
2. Paris a pour latitude 48,9° Nord. Calcule le rayon du parallèle passant par Paris. (Indice : ce rayon vaut $R\cos(\text{latitude})$.)
3. Calcule la longueur de ce parallèle.

Exercice 8 — Reconnaître sur une figure

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un triangle ABC a pour image un triangle $A'B'C'$. On observe que $AB = A'B'$, que les segments $[AA']$, $[BB']$ et $[CC']$ sont parallèles, de même longueur et de même sens.

1. De quelle transformation s'agit-il ? Justifie.
2. Que peut-on dire de l'aire de $A'B'C'$?
3. Le quadrilatère $ABB'A'$ a-t-il une nature particulière ? Justifie.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Composition de transformations

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On applique successivement à une figure : une symétrie centrale de centre O, puis une homothétie de centre O et de rapport -3.

1. Par quel coefficient les longueurs sont-elles finalement multipliées ?
2. La figure finale est-elle retournée par rapport à la figure de départ ? Justifie.
3. Par quelle transformation unique aurait-on pu remplacer ces deux transformations ?

Exercice 10 — Le sablier

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un sablier est formé de deux cônes identiques, pointe contre pointe. Chaque cône a un rayon de 4 cm et une hauteur de 9 cm.

1. Calcule le volume total du sablier, arrondi au cm^3.
2. Le sable occupe le tiers de la hauteur du cône inférieur en partant de la pointe. Quel est le rapport de réduction de ce petit cône de sable ?
3. Calcule le volume de sable.
4. Quel pourcentage du volume total cela représente-t-il ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une rotation de 180° est une symétrie centrale.

b) Une homothétie de rapport -1 conserve les longueurs.

c) Si une homothétie multiplie les aires par 9, son rapport vaut forcément 3.

d) La section d'une sphère par un plan est toujours un cercle de même rayon que la sphère.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type brevet — le phare et la maquette

Un phare a la forme d'un cylindre de rayon 3 m et de hauteur 24 m, surmonté d'un cône de même rayon et de hauteur 4 m.

Partie A — le phare réel

1. Calcule le volume du cylindre, arrondi au m^3. *(3 points)*

2. Calcule le volume du cône, arrondi au m^3. *(2 points)*

3. Calcule l'aire latérale du cylindre (la surface à peindre), arrondie au m^2. *(3 points)*

Partie B — la maquette

On réalise une maquette du phare à l'échelle $\dfrac{1}{80}$.

4. Quelle transformation géométrique cette réduction illustre-t-elle ? Quel est son rapport ? *(2 points)*

5. Calcule la hauteur totale de la maquette, en centimètres. *(3 points)*

6. Calcule le rayon de la maquette, en centimètres. *(2 points)*

7. Par quel coefficient l'aire latérale du cylindre est-elle multipliée ? Calcule l'aire latérale de la maquette, en cm^2. *(3 points)*

8. Par quel coefficient le volume est-il multiplié ? Calcule le volume total de la maquette, en cm^3. *(3 points)*

Partie C — la lanterne

Au sommet du cône, une petite lanterne sphérique de rayon 0,6 m est installée.

9. Calcule le volume de la lanterne, arrondi au dm^3. *(3 points)*

10. Un plan horizontal coupe cette sphère à 0,36 m du centre. Quelle est la nature de la section ? Calcule son rayon. *(3 points)*

11. Calcule l'aire de cette section, arrondie au dm^2. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) Translation **b)** Rotation
c) Symétrie axiale **d)** Homothétie

Correction — Exercice 2

a) Longueurs, angles, aires : **tous conservés**.
b) **Tous conservés** également.
c) Angles conservés, mais longueurs $\times 2$ et aires $\times 4$: **longueurs et aires ne sont pas conservées**.
d) **Tous conservés** (c'est une isométrie).

Correction — Exercice 3

a) Périmètre $= 20 \times 3 = 60\,\text{cm}$; aire $= 24 \times 9 = 216\,\text{cm}^2$.
b) Périmètre $= 10\,\text{cm}$; aire $= 24 \times 0{,}25 = 6\,\text{cm}^2$.
c) Périmètre $= 20 \times 2 = 40\,\text{cm}$; aire $= 24 \times 4 = 96\,\text{cm}^2$.

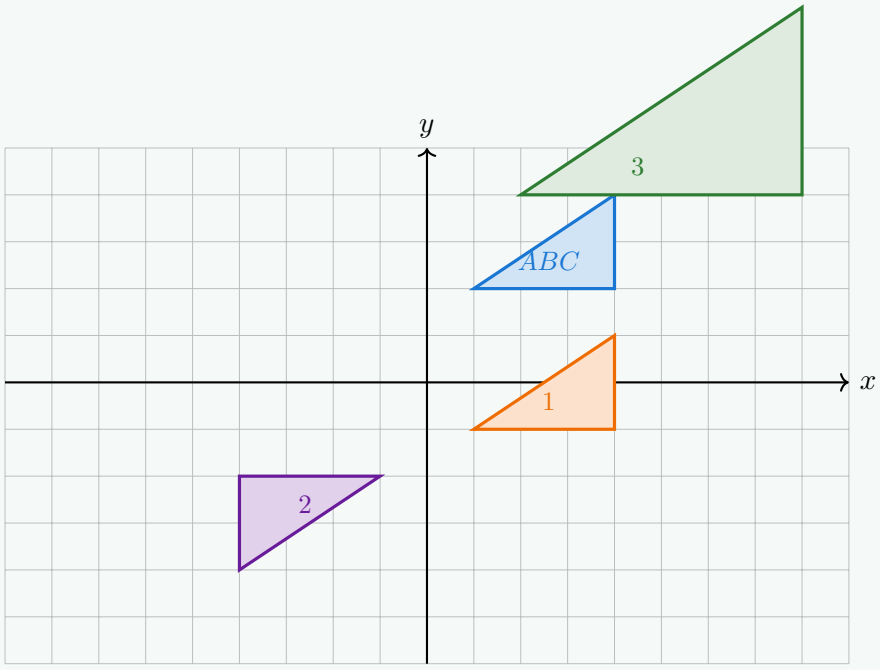
Pour les longueurs et les aires, seul $|k|$ compte : le signe indique uniquement de quel côté du centre se place l'image.

Correction — Exercice 4

a) Un **carré** identique à la face.
b) Un **cercle** de rayon égal à celui de la sphère (un « grand cercle »).
c) Un **rectangle**.
d) Une **réduction de la base** (même forme, dimensions multipliées par k).

Correction — Exercice 5

1–4.



2. Translation de 3 unités vers le bas : $A_1(1\,;-1)$, $B_1(4\,;-1)$, $C_1(4\,;1)$.
3. Symétrie de centre O : on change les deux signes. $A_2(-1\,;-2)$, $B_2(-4\,;-2)$, $C_2(-4\,;-4)$.
4. Homothétie de centre O, rapport 2 : on double les deux coordonnées. $A_3(2\,;4)$, $B_3(8\,;4)$, $C_3(8\,;8)$.

Correction — Exercice 6

1. $k = \dfrac{6}{15} = 0{,}4$.
2. $8 \times 0{,}4 = 3{,}2\,\text{cm}$.
3. $V_{\text{grand}} = \dfrac{1}{3}\pi \times 64 \times 15 = 320\pi \approx 1005\,\text{cm}^3$.
$V_{\text{petit}} = 320\pi \times 0{,}4^3 = 320\pi \times 0{,}064 = 20{,}48\pi \approx 64\,\text{cm}^3$.
4. $1005 - 64 = 941\,\text{cm}^3$.

Correction — Exercice 7

1. $2\pi R = 2\pi \times 6371 \approx 40\,030\,\text{km}$.
2. $r = 6371 \times \cos(48{,}9°) \approx 6371 \times 0{,}6574 \approx 4188\,\text{km}$.
3. $2\pi r \approx 2\pi \times 4188 \approx 26\,314\,\text{km}$.

Le parallèle de Paris est donc environ 1,5 fois plus court que l'équateur.

Correction — Exercice 8

1. Une translation. Les segments joignant chaque point à son image sont parallèles, de même longueur et de même sens : c'est la définition même d'une translation.
2. L'aire est **conservée** : une translation est une isométrie.
3. Oui, c'est un parallélogramme : $[AA']$ et $[BB']$ sont parallèles et de même longueur, donc $ABB'A'$ a deux côtés opposés parallèles et de même longueur.

Correction — Exercice 9

1. La symétrie centrale correspond à un rapport -1, l'homothétie à -3. Le rapport global est $(-1) \times (-3) = 3$: les longueurs sont **multipliées par 3**.
2. Non. Le rapport global est *positif* $(+3)$: la figure finale a la même orientation que celle de départ. Les deux « retournements » se sont annulés.
3. Par une **homothétie de centre O et de rapport 3**.

Correction — Exercice 10

1. $V_{\text{cône}} = \dfrac{1}{3}\pi \times 16 \times 9 = 48\pi \approx 150{,}8\,\text{cm}^3$, donc

$$V_{\text{total}} = 96\pi \approx 302\,\text{cm}^3.$$

2. La pointe étant en bas, le sable forme un petit cône de hauteur $\dfrac{9}{3} = 3\,\text{cm}$, donc $k = \dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}$.
3. $V_{\text{sable}} = 48\pi \times \left(\dfrac{1}{3}\right)^3 = 48\pi \times \dfrac{1}{27} = \dfrac{16\pi}{9} \approx 5{,}6\,\text{cm}^3$.
4. $\dfrac{5{,}6}{302} \approx 0{,}0185$, soit environ $1{,}9\%$ du volume total.

Remarquable : le sable occupe le tiers de la hauteur d'un cône mais moins de 2% du volume du sablier. C'est tout l'effet du coefficient cubique.

Correction — Exercice 11

a) Vrai. Faire pivoter de 180° autour de O revient exactement à prendre le symétrique par rapport à O.
b) Vrai. $|k| = 1$, donc les longueurs sont inchangées. C'est d'ailleurs la symétrie centrale.
c) Faux. $k^2 = 9$ donne $k = 3$ *ou* $k = -3$. Les deux multiplient les aires par 9.
d) Faux. Le rayon de la section est égal à celui de la sphère uniquement si le plan passe par le centre. Sinon il est plus petit.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $V_{\text{cyl}} = \pi \times 3^2 \times 24 = 216\pi \approx 679\,\text{m}^3$.

2. $V_{\text{cône}} = \dfrac{1}{3}\pi \times 9 \times 4 = 12\pi \approx 38\,\text{m}^3$.

3. $\mathcal{A}_{\text{lat}} = 2\pi Rh = 2\pi \times 3 \times 24 = 144\pi \approx 452\,\text{m}^2$.

4. C'est une **homothétie** (une réduction) de rapport $k = \dfrac{1}{80}$.

5. Hauteur réelle : $24 + 4 = 28\,\text{m}$. Sur la maquette :

$$\frac{28}{80} = 0{,}35\,\text{m} = 35\,\text{cm}.$$

6. $\dfrac{3}{80} = 0{,}0375\,\text{m} = 3{,}75\,\text{cm}$.

7. Les aires sont multipliées par $k^2 = \dfrac{1}{6400}$:

$$\frac{452}{6400} \approx 0{,}0706\,\text{m}^2 = 706\,\text{cm}^2.$$

8. Les volumes sont multipliés par $k^3 = \dfrac{1}{512\,000}$. Volume réel total : $216\pi + 12\pi = 228\pi \approx 716\,\text{m}^3$.

$$\frac{716}{512\,000} \approx 1{,}4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3 = 1400\,\text{cm}^3.$$

Correction — Exercice bilan — partie C

9. $V = \dfrac{4}{3}\pi \times 0{,}6^3 = \dfrac{4}{3}\pi \times 0{,}216 = 0{,}288\pi \approx 0{,}905\,\text{m}^3$, soit

$$\approx 905\,\text{dm}^3.$$

10. La section d'une sphère par un plan est un **cercle**.
En notant r son rayon, le triangle formé par le centre de la sphère, le centre du cercle et un point de la section est rectangle. D'après le théorème de Pythagore :

$$r^2 = 0{,}6^2 - 0{,}36^2 = 0{,}36 - 0{,}1296 = 0{,}2304,$$

$$r = \sqrt{0{,}2304} = 0{,}48\,\text{m}.$$

On reconnaît le triangle 3-4-5 à l'échelle 0,12.

11. $\mathcal{A} = \pi r^2 = \pi \times 0{,}2304 \approx 0{,}724\,\text{m}^2$, soit environ **72 dm²**.